Exercice : La fibre optique & réseau sans-fil 802.11

Dossier 1	La fibre optique

Répondez aux questions par des phrases et en utilisant les annexes.

Travail à faire	
1.1.	Indiquer les avantages et les inconvénients, à ce jour, de la fibre optique par rapport à la paire torsadée en cuivre, en fonction des critères suivants : - Performance de transmission, - Sécurité, - Mise en œuvre, - Economique.
1.2.	Citer les trois types de fibres commercialisés.
1.3.	En réseau local, quel est le type de fibre principalement utilisé ?
1.4.	Les émetteurs optiques sont de deux types : la diode laser ou la diode électroluminescente. Comment est caractérisée l'émission lumineuse d'une diode laser par rapport à l'émission d'une diode électroluminescente ?
1.5.	La fibre multimode à saut d'indices a une dispersion modale importante. Expliquer simplement ce qu'est la dispersion modale (on parle aussi de dispersion des temps de pro).
1.6.	Sur quel paramètre d'une liaison par fibre optique influe une augmentation de la dispersion modale ?

Exercice : La fibre optique & réseau sans-fil 802.11

Dossier 2	Les réseaux sans fil

Répondez aux questions par des phrases et en utilisant les annexes.

Travail à faire	
1.1.	Quelles sont les catégories de réseaux sans fil ?
1.2.	Comment fonctionne la norme IEEE 802.11 ? Donner les différentes générations de la norme 802.11 et leurs débits sous forme de tableau.
1.3.	Qu'est-ce-que le protocole CSMA/CA ? A quoi sert-il ?
1.4.	Pourquoi peut-il y avoir des collisions sur un réseaux sans fil ?
1.5.	Le faite d'attendre la valeur d'un temporisateur avant de transmettre ne porte-t-il pas atteinte au débit effectif du système ?

ANNEXES	La fibre optique

1 – Article « Avantages et inconvénients de la fibre optique »

Intéressons-nous aujourd'hui aux avantages et inconvénients de la fibre optique. Vous le savez désormais, la fibre optique est une technologie qui présente bien des avantages : une vitesse plus rapide avec moins d'atténuation, moins d'interférences électromagnétiques (EMI), une plus petite taille et une plus grande capacité de transport d'informations. Mais pour bien comprendre les avantages et inconvénients de la fibre optique, nous nous intéresserons aussi aux différents types de câbles et leurs caractéristiques.

Avantages et inconvénients de la fibre optique

Malgré sa vitesse et sa bande passante, par-rapport à celle du câble en câble en cuivre, la fibre optique présente également certains inconvénients. Voici donc quelques avantages et inconvénients de la fibre optique.

Avantages de la fibre optique

Une plus grande bande passante et une vitesse plus élevée. Le câble à fibre optique prend en charge une bande passante et une vitesse extrêmement élevée ; jusqu'à 10 Gbps. La quantité d'informations qui peut être transmise par unité de câble à fibre optique est son avantage le plus significatif.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la fibre optique est bon marché. Plusieurs kilomètres de câble à fibre optique peuvent être fabriqués pour moins cher ; que des longueurs équivalentes en fil de cuivre.

Les fibres optiques sont aussi plus minces et plus légères. Ainsi, cela leur permet d'offrir un meilleur ajustement, là où l'espace est un problème.

Une capacité de charge plus élevée. Les fibres optiques étant beaucoup plus minces que les fils de cuivre, davantage de fibres peuvent être regroupées dans un câble d'un même diamètre. Cela permet à plus de lignes téléphoniques de passer par le même câble.

La fibre optique offre moins de dégradation du signal. En effet, la perte de signal dans la fibre optique est inférieure à celle du fil de cuivre.

Les données sont transportées par des signaux lumineux. Contrairement aux signaux électriques transmis dans les fils de cuivre, les signaux lumineux d'une fibre n'interfèrent pas avec ceux d'autres fibres du même câble. Ainsi, cela signifie par exemple que les conversations téléphoniques sont plus claires.

La fibre optique a une meilleure durée de vie. Les fibres optiques ont généralement un cycle de vie plus long ; plus de 100 ans.

Inconvénients de la fibre optique

L'utilisation de la fibre optique est limitée. Le câble à fibre optique ne peut être utilisé qu'au sol. Exception faite dans certaines utilisations aériennes sur des poteaux.

Les sources d'émission de faible puissance-lumière sont limitées à une faible puissance. Bien que des émetteurs de forte puissance soient disponibles pour améliorer l'alimentation électrique ; mais cela implique aussi un coût supplémentaire.

Fragilité : la fibre optique est plutôt fragile et plus vulnérable aux dommages par rapport aux fils de cuivre. Vous feriez mieux de ne pas tordre ou plier les câbles à fibres optiques ; à vos risques et périls. Attention, ça n'est pas le cas du câble qui est beaucoup plus résistant.

Distance : la distance entre l'émetteur et le récepteur doit rester courte ; ou alors des répéteurs sont nécessaires pour amplifier le signal.

Avantages et inconvénients de la fibre optique : qu'est-ce que la fibre optique ?

Pour bien comprendre les avantages et les inconvénients de la fibre, il convient aussi de définir ce que c'est. La fibre optique utilise des impulsions lumineuses au lieu d'impulsions électriques pour transmettre des informations. Ainsi, elle offre des largeurs de bande des centaines de fois supérieures à celles des systèmes électriques traditionnels. Le câble à fibre optique peut être protégé par une gaine pour le rendre résistant aux conditions environnementales difficiles. Par conséquent, la fibre optique est très utilisée par les entreprises, les gouvernements, les militaires ; mais aussi de nombreuses autres industries pour la voix, la vidéo et la transmission de données. On l'utilise aussi beaucoup dans le secteur médical.

Avantages et inconvénients de la fibre optique : les différents types de câbles

Pour être complet, passons maintenant en revue les différents types de câbles à fibres optiques les plus courants. De façon synthétique, il existe trois types de câbles à fibres optiques. Il y a d'abord le câble à fibre optique monomode. Ensuite, nous avons la fibre optique multimode. Enfin, nous avons la fibre optique plastique (POF).

Fibre optique monomode

Le « mode » dans le câble de fibre optique se rapporte au chemin dans lequel la lumière voyage. La fibre monomode a un diamètre de noyau plus petit de 9 microns ; 8,3 microns pour être exact. Elle ne laisse passer qu'une seule longueur d'onde, et ne dispose que d'une seule voie pour la lumière. Ainsi, cela diminue considérablement les réflexions lumineuses et diminue l'atténuation. Le câble de fibre optique monomode est légèrement plus cher que ses homologues multimodes ; qui sont souvent utilisés dans les connexions réseau sur de grandes distances.

Fibre optique multimode

Ensuite, la fibre optique multimode a un diamètre de noyau plus grand que celui du câble de fibre optique monomode. Cela lui permet de transmettre de multiples voies et plusieurs longueurs d'onde de lumière. La fibre optique multimode est disponible en deux tailles : 50 microns et 62,5 microns. Ce câble est couramment utilisé pour de courtes distances. Y compris des câbles de raccordement, et notamment ceux de la FTTO. On l'utilise aussi pour les connexions vers un équipement, les données et les applications audio / vidéo dans les réseaux locaux.

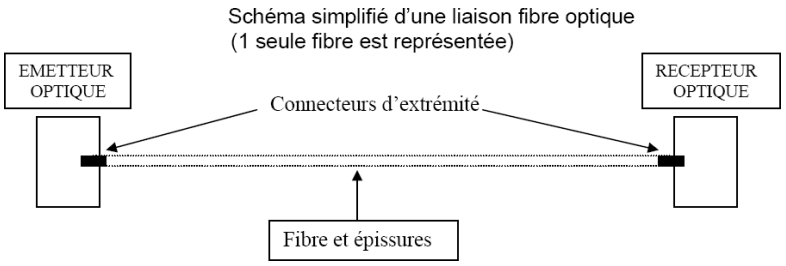
Fibre optique multimode à saut d'indice :

Ces fibres sont spécialement conçues pour les télécommunications. Leur cœur n'est plus homogène : la valeur de l'indice décroît depuis l'axe jusqu'à l'interface, suivant la loi :

où r est la distance à l'axe, D la différence relative d'indice, et a l'exposant de profil d'indice (proche de 2).

Le guidage est cette fois dû à l'effet du gradient d'indice. Les rayons guidés suivent une trajectoire d'allure sinusoïdale. La gaine d'indice n2 n'intervient pas directement, mais élimine les rayons trop inclinés. On peut de même définir l'ouverture numérique. L'avantage essentiel de ce type de fibre est de minimiser la dispersion du temps de propagation entre les rayons, sans utiliser pour cela l'ouverture numérique trop faible. La fibre la plus courante, utilisée en télécommunications à moyenne distance a pour ouverture numérique 0,2 et pour diamètres cœur/gaine 50/125 mm. Il existe aussi les fibres 62,5/125 utilisées en micro-informatique et 85/125 utilisées en vidéocommunications.

2 **– Schéma simplifié d'une liaison fibre optique**



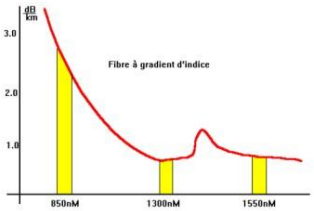
La liaison est composée d'un émetteur, d'un récepteur optique et de deux connecteurs d'extrémités. La liaison fibre optique est composée de plusieurs brins raccordés par des épissures.

Caractéristiques :

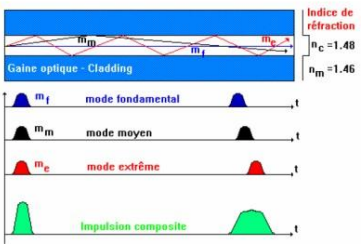
- Longueur de la liaison 10500 m
- Longueur d'un brin 2200 m
- Ouverture numérique de la fibre : ON = 0.2
- Affaiblissement de la fibre 1,2dB/km
- Pertes aux épissures 0.6dB
- Pertes aux connecteurs 1 dB par connecteur
- Le rendement de couplage à l'émission : R = ON2 /2
- Pémise * R = Pcouplée
- La puissance émise est la puissance émise par la diode
- La puissance couplée est la puissance réellement injectée dans la fibre

3 **– Courbe d'atténuation d'une fibre optique & propagation des rayons lumineux dans la fibre**

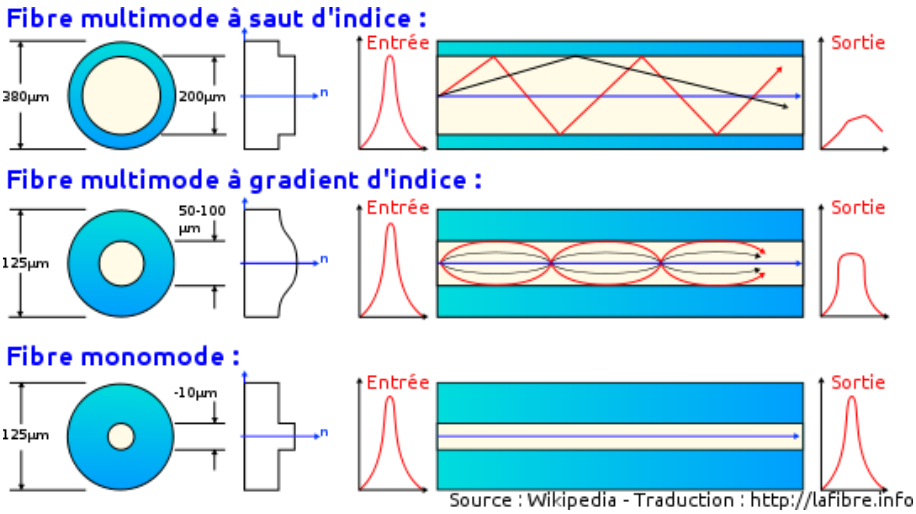
Courbe d'atténuation d'une fibre optique.



Propagation des rayons lumineux dans la fibre.



4 **– Représentation des différentes fibres**



ANNEXES	Les réseaux sans fil

Les catégories de réseaux sans fil

Les réseaux sans fil sont en plein développement du fait de la flexibilité de leur interface, qui permet à un utilisateur de changer facilement de place dans son entreprise. Les communications entre équipements terminaux peuvent s'effectuer directement ou par le biais de stations de base. Les communications entre points d'accès s'effectuent de façon hertzienne ou par câble. Ces réseaux atteignent des débits de plusieurs mégabits par seconde, voire de plusieurs dizaines de mégabits par seconde.

IEEE *(Institute of Electrical and Electronics Engineers).*– Organisme américain à l'origine de nombreuses publications et normes concernant notamment les réseaux locaux.

Plusieurs gammes de produits sont actuellement commercialisées, mais la normalisation en cours devrait introduire de nouveaux environnements. Les groupes de travail qui se chargent de cette normalisation sont l'*IEEE* 802.15, pour les petits réseaux personnels d'une dizaine de mètres de portée, l'IEEE 802.11, pour les réseaux LAN *(Local Area Network)*, ainsi que l'IEEE 802.20, nouveau groupe de travail créé en 2003 pour le développement de réseaux un peu plus étendus.

Dans le groupe IEEE 802.15, trois sous-groupes normalisent des gammes de produits en parallèle :

- IEEE 802.15.1, le plus connu, en charge de la norme Bluetooth, aujourd'hui largement commercialisée.
- IEEE 802.15.3, en charge de la norme UWB *(Ultra-Wide Band)*, qui met en œuvre une technologie très spéciale : l'émission à une puissance extrêmement faible, sous le bruit ambiant, mais sur pratiquement l'ensemble du spectre radio (entre 3,1 et 10,6 GHz). Les débits atteints sont de l'ordre du Gbit/s sur une distance de 10 mètres.
- IEEE 802.15.4, en charge de la norme ZigBee, qui a pour objectif de promouvoir une puce offrant un débit relativement faible mais à un coût très bas.

Du côté de la norme IEEE 802.11, dont les produits sont nommés Wi-Fi *(Wireless-Fidelity)*, il existe aujourd'hui trois propositions, dont les débits sont situés entre 11 et 54 Mbit/s. Une quatrième proposition, l'IEEE 802.11n, est en cours de finalisation et les premiers produits sont commercialisés.

La très grande majorité des produits sans fil utilise les fréquences de la bande 2,4-2,483 5 MHz et de la bande 5,15 à 5,3 MHz. Ces deux bandes de fréquences sont libres et peuvent être utilisées par tout le monde, à condition de respecter la réglementation en cours.

Les catégories de réseaux sans fil

Les réseaux sans fil sont en plein développement du fait de la flexibilité de leur interface, qui permet à un utilisateur de changer facilement de place dans son entreprise. Les communications entre équipements terminaux peuvent s'effectuer directement ou par le biais de stations de base. Les communications entre points d'accès s'effectuent de façon hertzienne ou par câble. Ces réseaux atteignent des débits de plusieurs mégabits par seconde, voire de plusieurs dizaines de mégabits par seconde.

IEEE *(Institute of Electrical and Electronics Engineers).*– Organisme américain à l'origine de nombreuses publications et normes concernant notamment les réseaux locaux.

Plusieurs gammes de produits sont actuellement commercialisées, mais la normalisation en cours devrait introduire de nouveaux environnements. Les groupes de travail qui se chargent de cette normalisation sont l'*IEEE* 802.15, pour les petits réseaux personnels d'une dizaine de mètres de portée, l'IEEE 802.11, pour les réseaux LAN *(Local Area Network)*, ainsi que l'IEEE 802.20, nouveau groupe de travail créé en 2003 pour le développement de réseaux un peu plus étendus.

Dans le groupe IEEE 802.15, trois sous-groupes normalisent des gammes de produits en parallèle :

- IEEE 802.15.1, le plus connu, en charge de la norme Bluetooth, aujourd'hui largement commercialisée.
- IEEE 802.15.3, en charge de la norme UWB *(Ultra-Wide Band)*, qui met en œuvre une technologie très spéciale : l'émission à une puissance extrêmement faible, sous le bruit ambiant, mais sur pratiquement l'ensemble du spectre radio (entre 3,1 et 10,6 GHz). Les débits atteints sont de l'ordre du Gbit/s sur une distance de 10 mètres.
- IEEE 802.15.4, en charge de la norme ZigBee, qui a pour objectif de promouvoir une puce offrant un débit relativement faible mais à un coût très bas.

Du côté de la norme IEEE 802.11, dont les produits sont nommés Wi-Fi *(Wireless-Fidelity)*, il existe aujourd'hui trois propositions, dont les débits sont situés entre 11 et 54 Mbit/s. Une quatrième proposition, l'IEEE 802.11n, est en cours de finalisation et les premiers produits sont commercialisés.

La très grande majorité des produits sans fil utilise les fréquences de la bande 2,4-2,483 5 MHz et de la bande 5,15 à 5,3 MHz. Ces deux bandes de fréquences sont libres et peuvent être utilisées par tout le monde, à condition de respecter la réglementation en cours.

Suite de la page 397

Le risque qu'une collision se produise est extrêmement faible, puisque la probabilité que deux stations démarrent leur émission dans une même microseconde est quasiment nul. En revanche, lorsqu'une transmission a lieu et que deux stations ou plus se mettent à l'écoute et persistent à écouter, la collision devient inévitable. Pour empêcher la collision, il faut que les stations attendent avant de transmettre un temps suffisant pour permettre de séparer leurs instants d'émission respectifs. On ajoute également un petit temporisateur à la fin de la transmission afin d'empêcher les autres stations de transmettre et de permettre au récepteur d'envoyer immédiatement un acquittement.

L'architecture d'un réseau Wi-Fi est cellulaire. Un groupe de terminaux munis d'une carte d'interface réseau 802.11, s'associent pour établir des communications directes et forment un BSS *(Basic Set Service)*.

Comme illustré à la figure 17-1, le standard 802.11 offre deux modes de fonctionnement, le mode infrastructure et le mode *ad hoc*. Le mode infrastructure est défini pour fournir aux différentes stations des services spécifiques sur une zone de couverture déterminée par la taille du réseau. Les réseaux d'infrastructure sont établis en utilisant des points d'accès, ou AP *(Access Point)*, qui jouent le rôle de station de base pour une BSS.

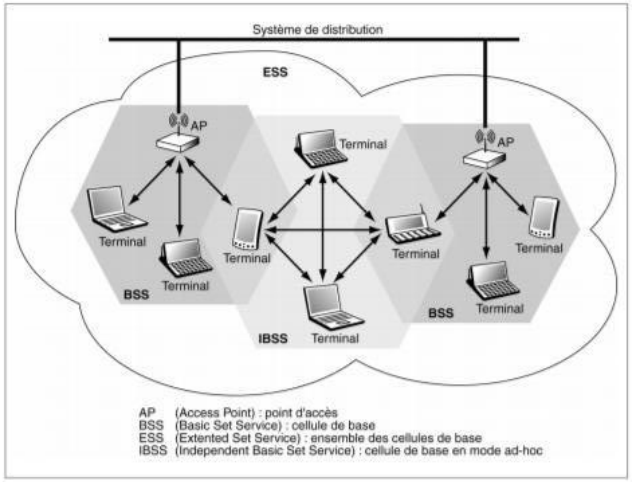


Figure 17-1 *Architecture d'un réseau Wi-Fi.*

Lorsque le réseau est composé de plusieurs BSS, chacun d'eux est relié à un système de distribution, ou DS *(Distribution System)*, par l'intermédiaire de leur point d'accès (AP) respectif. Un système de distribution correspond en règle générale à un réseau Ethernet utilisant du câble métallique. Un groupe de BSS interconnectés par un système de distribution (DS) forment un ESS *(Extented Set Service)*, qui n'est pas très différent d'un sous-système radio de réseau de mobiles.

Le système de distribution (DS) est responsable du transfert des paquets entre les différentes stations de base. Dans les spécifications du standard, le DS est implémenté de manière indépendante de la structure hertzienne et utilise un réseau Ethernet métallique. Il pourrait tout aussi bien utiliser des connexions hertziennes entre les points d'accès.

Sur le système de distribution qui interconnecte les points d'accès auxquels sont connectées les stations mobiles, il est possible de placer une passerelle d'accès vers un réseau fixe, tel qu'Internet. Cette passerelle permet de connecter le réseau 802.11 à un autre réseau. Si ce réseau est de type IEEE 802.*x*, la passerelle incorpore des fonctions similaires à celles d'un pont.

Un réseau en mode *ad hoc* est un groupe de terminaux formant un IBSS *(Independent Basic Set Service)*, dont le rôle consiste à permettre aux stations de communiquer sans l'aide d'une quelconque infrastructure, telle qu'un point d'accès ou une connexion au système de distribution. Chaque station peut établir une communication avec n'importe quelle autre station dans l'IBSS, sans être obligée de passer par un point d'accès. Comme il n'y a pas de point d'accès, les stations n'intègrent qu'un certain nombre de fonctionnalités, telles les trames utilisées pour la synchronisation.

Ce mode de fonctionnement se révèle très utile pour mettre en place facilement un réseau sans fil lorsqu'une infrastructure sans fil ou fixe fait défaut.

Mathilde CARTIER ©2026– 2028